

Simulación Ad Hoc

Santiago Timaná Betancourt - 160004637

*Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad de los Llanos
Villavicencio, Colombia*

stimana@unillanos.edu.co

OBJETIVOS

- Introducir a la simulación computacional con un caso específico (ad hoc) de ejemplo de simulación de un sistema de cola simple con un límite máximo del número de clientes atendidos.
- Generar variables aleatorias con dados o ruletas para los tiempos entre llegadas al sistema y tiempos de atención del servidor.
- Calcular diferentes medidas de desempeño.
- Repetir la simulación un número determinado de veces para calcular intervalos de confianza de las medidas de desempeño con diferente número de clientes atendidos.

CONSULTA PREVIA

- ¿Qué es una variable aleatoria?

Dado un experimento aleatorio, definimos una variable aleatoria como una función definida sobre el espacio muestral que asigna un número real a cada uno de los puntos, o resultados posibles, de dicho espacio muestral.

- ¿En qué consiste la función de distribución de probabilidad uniforme discreta?

Decimos que una variable aleatoria tiene una distribución uniforme discreta sobre el conjunto finito de números $\{1, \dots, n\}$ si la probabilidad de que tome cualquiera de estos valores es la misma.

- ¿En qué consiste un sistema de cola simple?

Una cola es una lista de elementos en la que éstos se introducen por un extremo y se eliminan por otro. Los elementos se eliminan en el

mismo orden en el que se insertaron. Por lo tanto el primer elemento que entra a la cola será el primero en salir.

En una cola simple las inserciones se llevarán a cabo por el final de la cola, mientras que las eliminaciones se harán por el frente.

- ¿Qué es y cómo se calcula la media de la muestra (sample mean)?

La media muestral es una estadística que se obtiene calculando la media aritmética de los valores de una variable en una muestra.

Donde n = número de objetos en la muestra

- ¿Qué es y cómo se calcula la desviación estándar de la muestra (sample

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

standard deviation)?

La desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Mide la distancia típica entre cada punto de datos y la media.

Donde n = número de objetos en la muestra x_i = valores individuales en la muestra.

$\bar{x}$ = media de la muestra.

- ¿Qué es un intervalo de confianza?
$$S = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

El intervalo de confianza describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población (el valor real). Corresponde a un rango de valores, cuya distribución es normal y en el cual se encuentra, con alta probabilidad, el valor real de una determinada variable. Esta «alta probabilidad» se ha establecido por consenso en 95%. Así, un intervalo de confianza de 95% nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con 95% de certeza.

III. PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS

Generación de valores aleatorios

Se descarga el archivo *Ejemplo fila banco.xlsx* y se accede a la pestaña “Ej Ad hoc Simulation”. Para simular la atención de 20 clientes, se reemplazan los valores de las columnas *Tiempo entre llegadas* (columna 2) y *Tiempo de servicio* (columna 5) utilizando distribuciones uniformes discretas.

Tiempo entre llegadas: Se genera mediante una distribución uniforme discreta entre 1 y 10 minutos (valores enteros). Para ello, se emplea un generador externo, como una ruleta en línea, asegurando que cada valor sea aleatorio .

Tiempo de servicio: Se utiliza una distribución uniforme discreta entre 1 y 6 minutos (valores enteros), generada con una herramienta independiente a la anterior por ejemplo, un dado virtual.

Una vez obtenidos los valores aleatorios, se actualizan las columnas correspondientes en la hoja de cálculo. Las demás columnas (hora de llegada, inicio de servicio, hora de salida, tiempo en cola, tiempo en sistema y tiempo de ocio del servidor) se calculan automáticamente mediante las fórmulas predefinidas en el archivo. Se incluye una tabla con los resultados obtenidos (Figura 3).

Cus- tomer	Time Be- tween Ar- rivals	Ar- rival Time	Ser- vice Time	Ser- vice Begins	Time Ser- vice Ends	Time in Sys- tem	Idle Time	Time in Queue
1	-	0	4	0	4	4	0	0
2	6	6	6	6	12	6	2	0
3	1	7	2	12	14	7	0	5
4	8	15	5	15	20	5	1	0
5	3	18	1	20	21	3	0	2
6	10	28	3	28	31	3	7	0
7	5	33	6	33	39	6	2	0
8	2	35	4	39	43	8	0	4
9	9	44	2	44	46	2	1	0
10	7	51	5	51	56	5	5	0
11	4	55	1	56	57	2	0	1
12	6	61	6	61	67	6	4	0
13	10	71	2	71	73	2	4	0
14	3	74	5	74	79	5	1	0
15	8	82	3	82	85	3	3	0
16	1	83	6	85	91	8	0	2
17	7	90	4	91	95	5	0	1
18	5	95	1	95	96	1	0	0
19	9	104	5	104	109	5	8	0
20	2	106	3	109	112	6	0	3
					Sum	92	38	18

Tabla 1. Tabla con los resultados obtenidos 20 clientes

Cálculo de medidas de desempeño

Con los datos simulados, se calculan las siguientes métricas utilizando las fórmulas programadas en el archivo Excel:

1. **Tiempo promedio en el sistema** (*Average time in system*): Promedio de la columna *Tiempo en sistema*.
2. **Porcentaje de tiempo inactivo** (*Percent idle time*): Cociente entre el tiempo total de inactividad del servidor y el tiempo total de simulación.
3. **Tiempo promedio de espera por cliente** (*Average waiting time per customer*): Promedio de la columna *Tiempo en cola*.

Fracción de clientes que esperaron (*Fraction having to wait*): Proporción de clientes con tiempo en cola mayor a cero.

5. **Tiempo promedio de espera de quienes esperaron** (*Average waiting time of those who waited*): Promedio de los tiempos en cola excluyendo los ceros.

Average time in system:	4,6
Percent idle time:	34%
Average waiting time per customer:	0,9
Fraction having to wait:	0,35
Average waiting time of those who waited:	2,57142857

Tabla 2. Resultados de medidas de desempeño 20 clientes

¿Qué puede interpretar de los resultados de cada una de las medidas de desempeño?

1. **Tiempo promedio en el sistema: 4,6 unidades de tiempo**
En promedio, cada cliente permanece 4,6 unidades de tiempo dentro del sistema, contando tanto el tiempo que espera en la cola como el tiempo que recibe el servicio. Esto indica que el tiempo total de permanencia es relativamente bajo.
2. **Porcentaje de tiempo ocioso: 34 %**
El servidor permanece sin atender clientes aproximadamente el 34 % del tiempo. Es decir, está ocupado alrededor del 66 % del tiempo. Esto muestra que existe una utilización moderada del servidor y que todavía hay una cantidad considerable de tiempo disponible.

3. **Tiempo promedio de espera por cliente: 0,9 unidades de tiempo**
En promedio, cada cliente espera 0,9 unidades de tiempo en la cola antes de ser atendido. Este valor es relativamente bajo respecto al tiempo total que los clientes permanecen en el sistema (4,6).
4. **Fracción de clientes que tienen que esperar: 0,35 (35 %)**
Aproximadamente el 35 % de los clientes tuvo que esperar antes de recibir atención. Por lo tanto, 65 % de los clientes fueron atendidos inmediatamente al llegar, sin tener que hacer cola.
5. **Tiempo promedio de espera de quienes sí esperaron: 2,57 unidades de tiempo**
Considerando únicamente a los clientes que tuvieron que esperar, estos permanecieron en la cola un promedio de 2,57 unidades de tiempo. Esto es considerablemente mayor que el promedio general de 0,9, porque este último también incluye a los clientes que no esperaron.

El sistema presenta un nivel de servicio relativamente bueno: solo el 35 % de los clientes debe esperar, y el tiempo promedio de espera considerando a todos los clientes es de apenas 0,9 unidades. Además, el servidor tiene un 34 % de tiempo ocioso, lo que significa que no está operando cerca de su capacidad máxima.

Sin embargo, para los clientes que sí llegan a encontrar el servidor ocupado, la espera promedio sube a 2,57 unidades de tiempo. Por lo tanto, aunque el sistema funciona adecuadamente en promedio, los clientes que llegan durante períodos de ocupación pueden experimentar esperas considerablemente mayores.

Repetición de simulaciones

Run	Average time in system:	Percent idle time:	Average waiting time per cus- tomer:	Fraction having to wait:	Average waiting time of those who waited:
1	5,05	24%	1,5	0,5	3,00000000
2	4,3	34%	0,8	0,3	2,66666667
3	4,1	38%	0,6	0,25	2,40000000
4	4,05	35%	0,5	0,25	2,00000000
5	4,25	34%	0,7	0,35	2,00000000
6	4,35	34%	0,75	0,33	2,50000000
7	4,55	36%	1,05	0,45	2,33333333
8	4,8	33%	1,1	0,40	2,75000000
9	4,75	33%	1	0,40	2,50000000
10	4,55	34%	0,85	0,35	2,42857143

Tabla 3. Resultados de medidas de desempeño de 10 corridas

Similitudes

- El tiempo promedio en el sistema se mantiene aproximadamente entre 4,05 y 5,05 unidades de tiempo. La mayoría de las corridas se encuentran alrededor de 4,3–4,8.
- El porcentaje de tiempo ocioso está entre 24 % y 38 %, pero en la mayoría de las corridas se encuentra cerca del 34 %.
- El tiempo promedio de espera por cliente generalmente es bajo, entre 0,5 y 1,5 unidades de tiempo.
- La fracción de clientes que tuvo que esperar se encuentra principalmente entre 0,25 y 0,50, por lo que en general una parte importante de los clientes es atendida inmediatamente.
- El tiempo promedio de espera de quienes tuvieron que esperar permanece entre 2 y 3 unidades de tiempo aproximadamente.

Diferencias

- La corrida 1 presenta el comportamiento más desfavorable: tiene el mayor tiempo promedio en el sistema (5,05), el menor porcentaje de tiempo ocioso (24 %), el mayor tiempo promedio de espera (1,5) y la mayor fracción de clientes que tuvo que esperar (50 %). Esto indica una mayor congestión del sistema.
- Por otro lado, la corrida 4 presenta uno de los comportamientos más favorables: el tiempo promedio en el sistema es de 4,05, el tiempo promedio de espera es de apenas 0,5 y solo el 25 % de los clientes tuvo que esperar.
- La corrida 3 también muestra buenos resultados, con un tiempo promedio en el sistema de 4,1, un tiempo de espera de 0,6 y solo 25 % de clientes esperando. Además, presenta el mayor porcentaje de tiempo ocioso (38 %), lo que indica que el servidor estuvo menos ocupado.

las 10 corridas muestran un comportamiento estable y similar, aunque las diferencias se deben a la naturaleza aleatoria de la simulación. No se observa una variación extrema entre las corridas. El sistema presenta, en términos generales, tiempos de espera relativamente bajos y un porcentaje de utilización moderado, ya que el servidor permanece ocioso aproximadamente entre un cuarto y un tercio del tiempo.

Cálculo de intervalos de confianza

Para cada medida de desempeño, se calculan las siguientes estadísticas con base en los resultados de las diez corridas:

- **Media muestral** (*Sample mean*)

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$$

- **Desviación estándar muestral** (*Sample standard deviation*)

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$$

Para determinar la desviación estándar, primero se debe calcular la varianza, la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza muestral.

- **La media anchura** (*Half-width*)

$$h = t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

donde $t_{n-1, 1-\alpha/2}$ es el valor crítico superior $1-\alpha/2$ de la distribución t con $n-1$ grados de libertad, y S es la desviación estándar muestral.

- **Intervalos de confianza:** se determinan para un nivel de confianza del 95% y 99%.

Para calcular esto se utiliza el archivo de Notebook de Jupyter en Python *Confidence intervals.ipynb*, adaptando y extendiendo el Notebook proporcionado permitiendo calcular intervalos de confianza para todas las medidas de desempeño evaluadas a la vez, asegurando que los resultados sean estadísticamente robustos y confiables.

metricas = {

"Average time in system": [5.05, 4.3, 4.1, 4.05, 4.25, 4.35, 4.55, 4.8, 4.75, 4.55],

"Percent idle time": [0.24, 0.34, 0.38, 0.35, 0.34, 0.34, 0.36, 0.33, 0.33, 0.34],

"Average waiting time per customer": [1.5, 0.8, 0.6, 0.5, 0.7, 0.75, 1.05, 1.1, 1.0, 0.85],

"Fraction having to wait": [0.5, 0.3, 0.25, 0.25, 0.35, 0.33, 0.45, 0.40, 0.40, 0.35],

"Average waiting time of those who waited": [3.0, 2.66666667, 2.4, 2.0, 2.0, 2.5, 2.33333333, 2.75, 2.5, 2.42857143],

}

Figura 1. Valores de las medidas de desempeño en el Notebook
Resultados obtenidos:

1. Average time in system

- $X = 4.4750$, $S = 0.3234$
- **95%:** $t_{.975} = 2.2622 \rightarrow h = 0.2313 \rightarrow CI = (4.2437, 4.7063)$
- **99%:** $t_{.995} = 3.2498 \rightarrow h = 0.3323 \rightarrow CI = (4.1427, 4.8073)$

2. Percent idle time

- $X = 0.3350$, $S = 0.0366$
- **95%:** $h = 0.0262 \rightarrow CI = (0.3088, 0.3612)$
- **99%:** $h = 0.0376 \rightarrow CI = (0.2974, 0.3726)$

3. Average waiting time per customer

- $X = 0.8850$, $S = 0.2897$
- **95%:** $h = 0.2072 \rightarrow CI = (0.6778, 1.0922)$
- **99%:** $h = 0.2977 \rightarrow CI = (0.5873, 1.1827)$

4. Fraction having to wait

- $X = 0.3580$, $S = 0.0815$
- **95%:** $h = 0.0583 \rightarrow CI = (0.2997, 0.4163)$
- **99%:** $h = 0.0837 \rightarrow CI = (0.2743, 0.4417)$

5. Average waiting time of those who waited

- $X = 2.4579$, $S = 0.3101$
- **95%:** $h = 0.2218 \rightarrow CI = (2.2360, 2.6797)$
- **99%:** $h = 0.3187 \rightarrow CI = (2.1392, 2.7765)$

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra para cada medida de desempeño?

- Tiempo promedio en el sistema: la media es de 4,475 unidades de tiempo, con una desviación estándar de 0,3234. La desviación es relativamente pequeña respecto a la media, por lo que las corridas presentan un comportamiento bastante estable.

- Porcentaje de tiempo ocioso: la media es 33,5%, con una desviación estándar de aproximadamente 3,66 puntos porcentuales. Esto indica que el servidor permanece ocioso aproximadamente un tercio del tiempo y que existe una variación moderada entre las corridas.
- Tiempo promedio de espera por cliente: la media es 0,885 unidades, mientras que la desviación estándar es 0,2897. Aquí se observa una variabilidad un poco mayor en relación con la media, principalmente por los valores altos de las corridas 1, 7, 8 y 9.
- Fracción que tiene que esperar: en promedio, 35,8% de los clientes tiene que esperar. La desviación estándar es de 8,15 puntos porcentuales, siendo esta una de las medidas con mayor variabilidad relativa. Esto significa que la proporción de clientes que esperan cambia más entre una corrida y otra.
- Tiempo promedio de espera de quienes esperaron: la media es de 2,458 unidades, con una desviación estándar de 0,3101. Presenta una variabilidad relativamente baja, por lo que el tiempo que esperan aquellos clientes que efectivamente deben hacer cola es bastante consistente.

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza identificados para cada medida de desempeño para el 95% y 99% de confianza?

Para el 95% de confianza, podemos afirmar que los valores reales promedio del sistema se encuentran, según la estimación de estas corridas, dentro de los siguientes rangos:

- El tiempo promedio en el sistema estaría entre 4,24 y 4,71.
- El porcentaje de tiempo ocioso estaría entre 30,88% y 36,12%.
- El tiempo promedio de espera por cliente estaría entre 0,68 y 1,09.
- Entre 29,97% y 41,63% de los clientes tendría que esperar.
- Quienes esperan lo harían durante aproximadamente 2,24 a 2,68 unidades de tiempo.

Para el 99% de confianza, los intervalos son más amplios:

- Tiempo en el sistema: 4,14 – 4,81.
- Tiempo ocioso: 29,74% – 37,26%.
- Espera promedio por cliente: 0,59 – 1,18.
- Fracción que espera: 27,43% – 44,17%.
- Espera de quienes esperaron: 2,14 – 2,78.

La principal diferencia es que al aumentar el nivel de confianza de 95% a 99%, el intervalo se hace más amplio. Esto ocurre porque se busca tener mayor seguridad de que el verdadero valor de la medida esté contenido dentro del intervalo.

- **Generación de valores aleatorios (200 clientes)**

Para simular la atención de 200 clientes, se utilizó el archivo *Ejemplo fila banco (200 clients).xlsx*, accediendo a la pestaña “*Ej Ad hoc Simulation*”. En esta simulación, se reemplazan los valores de las columnas Tiempo entre llegadas (columna 2) y Tiempo de servicio (columna 5) empleando distribuciones uniformes discretas. Una vez generados los valores aleatorios, se ingresarán en las columnas correspondientes dentro de la hoja de cálculo. Las demás columnas (hora de llegada, inicio de servicio, hora de salida, tiempo en cola, tiempo en sistema y tiempo de ocio del servidor) se calcularán automáticamente mediante las fórmulas predefinidas en el archivo. Finalmente, se presentará una tabla con los resultados obtenidos.

Cálculo de medidas de desempeño

Con los datos simulados, se calculan las siguientes métricas utilizando las fórmulas programadas en el archivo Excel:

Average time in system:	4,52
Percent idle time:	35%
Average waiting time per customer:	0,945
Fraction having to wait:	0,4
Average waiting time of those who waited:	2,3625

Tabla 4. Resultados de medidas de desempeño 200 clientes

¿Qué puede interpretar de los resultados de cada una de las medidas de desempeño?

- **Tiempo promedio en el sistema: 4,52 unidades de tiempo**
En promedio, cada cliente permanece 4,52 unidades de tiempo dentro del sistema, incluyendo tanto el tiempo de espera como el tiempo de servicio. Esto indica que el tiempo total de permanencia de los clientes es relativamente moderado.
- **Porcentaje de tiempo ocioso: 35 %**
El servidor permanece sin atender clientes aproximadamente el 35 % del tiempo. Por lo tanto, está ocupado cerca del 65 % del tiempo. Esto indica que el servidor tiene una utilización moderada y todavía dispone de capacidad para atender más clientes.
- **Tiempo promedio de espera por cliente: 0,945 unidades de tiempo**
Considerando a todos los clientes, cada uno espera en promedio 0,945 unidades de tiempo antes de recibir el servicio. El valor es relativamente bajo en comparación con el tiempo total que permanecen en el sistema.

- **Fracción que tiene que esperar: 0,4 (40 %)**
El 40 % de los clientes tuvo que esperar antes de recibir atención, mientras que aproximadamente el 60 % pudo ser atendido inmediatamente al llegar.
- **Tiempo promedio de espera de quienes esperaron: 2,3625 unidades de tiempo**
Si se consideran únicamente los clientes que tuvieron que esperar, estos permanecieron en la cola un promedio de 2,3625 unidades de tiempo. Este valor es mayor que el promedio general de espera (0,945) porque este último incluye también a los clientes que no tuvieron que esperar.

el sistema presenta un comportamiento aceptable, ya que el servidor está ocupado aproximadamente el 65 % del tiempo y los clientes esperan en promedio menos de una unidad de tiempo. Sin embargo, 4 de cada 10 clientes deben esperar, y para aquellos que esperan, la espera promedio aumenta a aproximadamente 2,36 unidades de tiempo.

Repetición de simulaciones

Run	Average time in system:	Percent idle time:	Average waiting time per customer:	Fraction having to wait:	Average waiting time of those who waited:
1	4,5	34%	0,89	0,37	2,405405405
2	4,395	35%	0,8	0,34	2,352941176
3	4,525	34%	0,915	0,365	2,506849315
4	4,525	34%	0,915	0,38	2,407894737
5	4,28	34%	0,655	0,275	2,381818182
6	4,515	35%	0,905	0,38	2,381578947
7	4,485	34%	0,87	0,38	2,289473684
8	4,43	35%	0,865	0,36	2,402777778
9	4,405	34%	0,785	0,355	2,211267606
10	4,52	35%	0,945	0,4	2,3625

Tabla 5. Resultados de medidas de desempeño de 10 corridas 200 clientes

Similitudes

- El tiempo promedio en el sistema se mantiene aproximadamente entre 4,28 y 4,53 unidades de tiempo. La mayoría de las corridas se encuentran alrededor de 4,4–4,5.

- El porcentaje de tiempo ocioso está entre 34 % y 35 % en todas las corridas, por lo que es una de las variables más estables.
- El tiempo promedio de espera por cliente se encuentra entre 0,655 y 0,945 unidades de tiempo, siendo relativamente bajo y manteniéndose por debajo de 1 unidad en todas las corridas.
- La fracción de clientes que tuvo que esperar se encuentra entre 0,275 y 0,40, es decir, entre 27,5 % y 40 % de los clientes. En general, la mayoría de los clientes no tuvo que esperar.
- El tiempo promedio de espera de quienes tuvieron que esperar permanece aproximadamente entre 2,21 y 2,51 unidades de tiempo, mostrando poca variación entre las corridas.

Diferencias

- La corrida 3 presenta uno de los comportamientos menos favorables, con un tiempo promedio en el sistema de 4,525, un tiempo promedio de espera de 0,915 y una fracción de espera de 36,5 %. Además, comparte con la corrida 4 el mayor tiempo promedio en el sistema.
- La corrida 5 presenta uno de los comportamientos más favorables: tiene el menor tiempo promedio en el sistema (4,28), el menor tiempo promedio de espera (0,655) y la menor fracción de clientes que tuvo que esperar (27,5 %).
- La corrida 10 presenta la mayor fracción de clientes que tuvo que esperar (40 %) y el mayor tiempo promedio de espera (0,945), aunque su tiempo promedio en el sistema (4,52) se mantiene dentro del rango observado.
- La diferencia entre las corridas en el porcentaje de tiempo ocioso es mínima, ya que únicamente varía entre 34 % y 35 %. Esto indica que el nivel de utilización del sistema es bastante constante.

En general, las 10 corridas muestran un comportamiento estable y similar, aunque existen pequeñas diferencias debido a la naturaleza aleatoria de la simulación. No se observa una variación extrema entre las corridas. El sistema presenta, en términos generales, tiempos de espera relativamente bajos y un nivel de utilización moderado, ya que permanece ocioso aproximadamente entre el 34 % y 35 % del tiempo.

Cálculo de intervalos de confianza

```
metricas = {  
  "Average time in system": [4.5, 4.395, 4.525, 4.525, 4.28, 4.515, 4.485, 4.43, 4.405,  
    4.52],  
  "Percent idle time": [0.34, 0.35, 0.34, 0.34, 0.34, 0.35, 0.34, 0.35, 0.34, 0.35],  
  "Average waiting time per customer": [0.89, 0.8, 0.915, 0.915, 0.655, 0.905, 0.87,  
    0.865, 0.785, 0.945],  
  "Fraction having to wait": [0.37, 0.34, 0.365, 0.38, 0.275, 0.38, 0.38, 0.36, 0.355,  
    0.4],  
  "Average waiting time of those who waited": [2.405405405, 2.352941176,  
    2.506849315, 2.407894737, 2.381818182, 2.381578947, 2.289473684, 2.402777778,  
    2.211267606, 2.3625],  
}
```

Figura 2. Valores de las medidas de desempeño en el Notebook

Resultados obtenidos:

1. Average time in system

- $\bar{X} = 4.4580$, $S = 0.0801$
- 95%: $h = 0.0573 \rightarrow CI = (4.4007, 4.5153)$
- 99%: $h = 0.0824 \rightarrow CI = (4.3756, 4.5404)$

2. Percent idle time

- $\bar{X} = 0.3440$, $S = 0.0052$
- 95%: $h = 0.0037 \rightarrow CI = (0.3403, 0.3477)$
- 99%: $h = 0.0053 \rightarrow CI = (0.3387, 0.3493)$

3. Average waiting time per customer

- $\bar{X} = 0.8545$, $S = 0.0865$
- 95%: $h = 0.0618 \rightarrow CI = (0.7927, 0.9163)$

- 99%: $h = 0.0889 \rightarrow CI = (0.7656, 0.9434)$

4. Fraction having to wait

- $X = 0.3605, S = 0.0343$
- 95%: $h = 0.0245 \rightarrow CI = (0.3360, 0.3850)$
- 99%: $h = 0.0352 \rightarrow CI = (0.3253, 0.3957)$

5. Average waiting time of those who waited

- $X = 2.3703, S = 0.0780$
- 95%: $h = 0.0558 \rightarrow CI = (2.3144, 2.4261)$
- 99%: $h = 0.0802 \rightarrow CI = (2.2901, 2.4504)$

¿Qué puede decir de la media y la desviación estándar de la muestra para cada medida de desempeño?

- Tiempo promedio en el sistema: la media es de 4,458 unidades de tiempo, con una desviación estándar de 0,0801. La desviación es pequeña respecto a la media, por lo que las corridas presentan un comportamiento bastante estable.
- Porcentaje de tiempo ocioso: la media es 34,4 %, con una desviación estándar de aproximadamente 0,52 puntos porcentuales. Esto indica que el sistema permanece ocioso aproximadamente un tercio del tiempo y que existe muy poca variación entre las corridas.
- Tiempo promedio de espera por cliente: la media es 0,8545 unidades de tiempo, mientras que la desviación estándar es 0,0865. Se observa una variabilidad relativamente pequeña respecto a la media, por lo que el tiempo de espera se mantiene bastante estable entre las corridas.
- Fracción que tiene que esperar: en promedio, 36,05 % de los clientes tiene que esperar. La desviación estándar es de aproximadamente 3,43 puntos porcentuales, presentando una variabilidad un poco mayor que otras medidas. Esto significa que la proporción de clientes que esperan cambia más entre una corrida y otra.
- Tiempo promedio de espera de quienes esperaron: la media es de 2,3703 unidades de tiempo, con una desviación estándar de 0,0780. Presenta una variabilidad relativamente baja, por lo que el tiempo que esperan aquellos clientes que efectivamente deben hacer cola es bastante consistente.

¿Qué análisis puede realizar de los intervalos de confianza identificados para cada medida de desempeño para el 95% y 99% de confianza?

Para el 95% de confianza, podemos afirmar que los valores reales promedio del sistema se encuentran, según la estimación de estas corridas, dentro de los siguientes rangos:

- El tiempo promedio en el sistema estaría entre 4,40 y 4,52 unidades de tiempo.
- El porcentaje de tiempo ocioso estaría entre 34,03 % y 34,77 %.
- El tiempo promedio de espera por cliente estaría entre 0,79 y 0,92 unidades de tiempo.
- Entre 33,60 % y 38,50 % de los clientes tendría que esperar.
- Quienes esperan lo harían durante aproximadamente 2,31 a 2,43 unidades de tiempo.

Para el 99% de confianza, los intervalos son más amplios:

- Tiempo en el sistema: 4,38 – 4,54.
- Tiempo ocioso: 33,87 % – 34,93 %.
- Espera promedio por cliente: 0,77 – 0,94.
- Fracción que espera: 32,53 % – 39,57 %.
- Espera de quienes esperaron: 2,29 – 2,45.

Los intervalos fueron calculados utilizando la distribución t de Student, con 9 grados de libertad, tal como se establece en el código de cálculo proporcionado.

La principal diferencia es que al aumentar el nivel de confianza de 95 % a 99 %, el intervalo se hace más amplio. Esto ocurre porque se busca tener mayor seguridad de que el verdadero valor de la medida esté contenido dentro del intervalo. En este caso, los intervalos siguen siendo relativamente estrechos, lo que refuerza la idea de que las 10 corridas presentan resultados bastante consistentes y que las medias obtenidas son estimaciones relativamente precisas del comportamiento del sistema.

¿Cuál combinación de número de clientes, repeticiones y porcentaje de confianza tiene la menor desviación estándar de la muestra y el menor rango del intervalo de confianza?

La combinación que produce la menor desviación estándar de la muestra y el menor rango del intervalo de confianza es 200 clientes por corrida, 10 repeticiones, al 95% de confianza. Esto se debe a que:

- Aumentar el número de clientes por corrida reduce la variabilidad interna de cada réplica (S más pequeña), porque el promedio de muchos eventos aleatorios tiende a estabilizarse (efecto similar a la Ley de los Grandes Números).

- Reducir el nivel de confianza exigido (de 99% a 95%) reduce directamente el valor crítico t , y por tanto el half-width, aunque a costa de una menor certeza estadística